



Pilotaje Automático



Transportes



Soporte de los cursos México Línea 12 Descripción del sistema 2-PA



PMD-10-IEE.PA-612000-III-1725-03694-D-00



09/09/2011

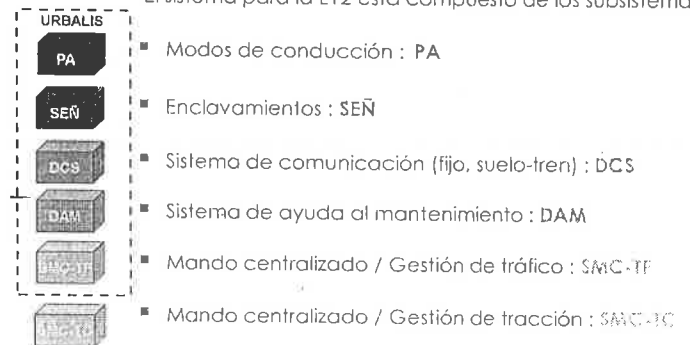
Índice

- 1) Introducción
- 2) Conceptos básicos
- 3) Funciones
- 4) Arquitectura
- 5) Interfaces
- 6) Subsistemas
- 7) Equipo embarcado

PMD-10-IEE.PA-612000-III-1725-03694-D-00 2/69

Arquitectura CBTC

El sistema para la L12 esta compuesto de los subsistemas:

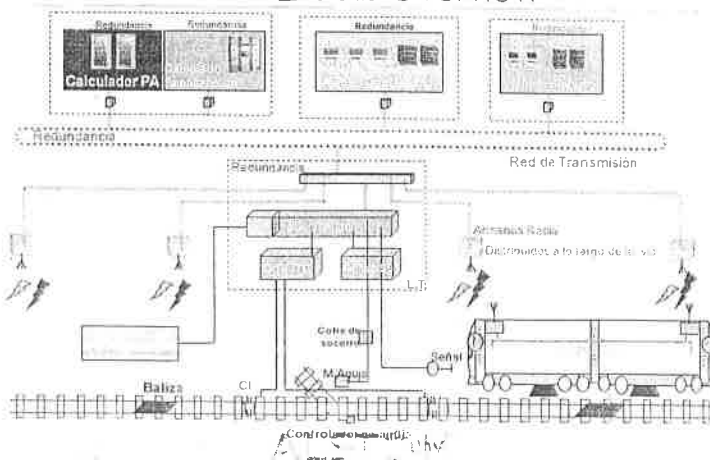


PMD-10-IEE.PA-612000-III-1725-03694-D-00 3/69

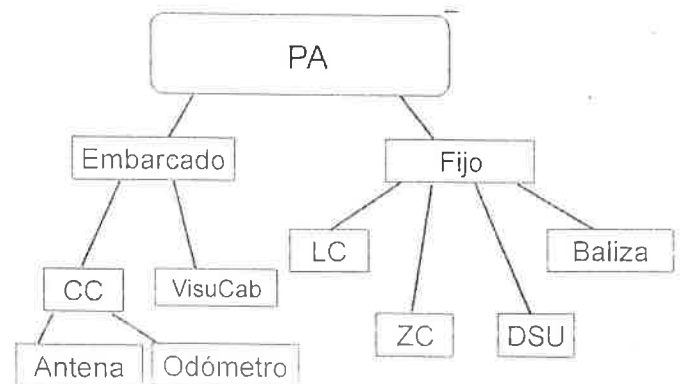
PMD-10-IEE.PA-612000-III-1725-03694-D-00 4/69

Introducción

Urbalis Overview



Composición del PA



BLOQUE FIJO

■ Modo de bloque fijo (sección tapón)

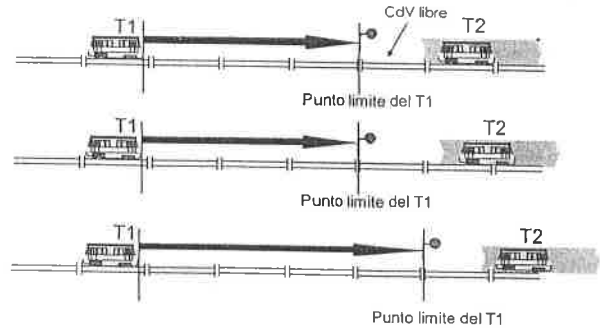
- Además del EOA, el equipo fijo manda el estado de las señales al tren
- Los puntos de restricción de las señales siempre están antes de las EOA
- El modo de bloque fijo se usa en toda la Línea 12 de México.

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 13/69

Limite de movimiento

■ Modo de bloque fijo (sección tapón)

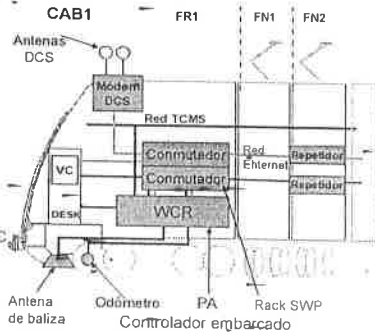


ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 14/69

Redundancia del PA embarcado

- El CC es redundante
 - UNIVIC
 - Odómetro
 - Antena de baliza
 - Switch usuario (SWC_U)
 - Switch repetidor (SWC_R)
- La VisuCab es la interfaz del conductor
 - Un VisuCab en cada cabina
- Sólo se representa una cabina del tren

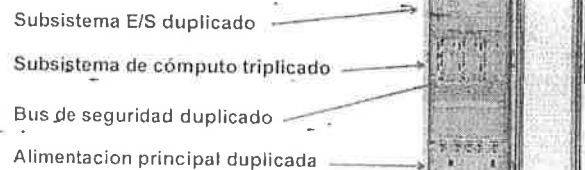


ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 15/69

Redundancia del PA Fijo

- ZC y LC son de tecnología de la "Plataforma 2 de 3"
- Las balizas se manejan de modo que se pueda pasar por una baliza en falla
- DSU es una unidad de almacenamiento de datos
- La redundancia 2 de 3 es:



ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 16/69

Modos de conducción

- Hay 7 modos de conducción disponibles:
 - MA (Maniobra Automática)
 - PA (Conducción Automática)
 - CMC (Conducción Manual Protegida)
 - CMR35 (Conducción Manual Restringida a 35 km/h)
 - CMR15 (Conducción Manual Restringida a 15 km/h)
 - CMRAT (Conducción Manual Reducida Atrás)
 - Off (Conducción manual Limitada a Tracción T2)

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 17/69

Modo MA

Modo MA (Modo de Maniobra Automática)

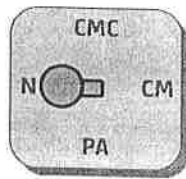
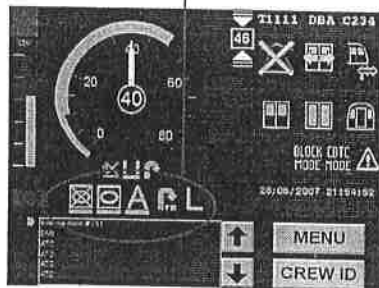
Modo de conducción	Operaciones		
	Descripción	Activación de modo	Modo de operación
MA	Modo Maniobra Automática. - El tren es conducido automáticamente por el PA con protección ATP completa, y por medio de ATO - Después del arranque, no se necesita la presencia del conductor en la cabina - Activación y cambio de cabina automáticos - Apertura de puertas por el PA	Tren localizado y tren detenido en zonas de MA (en terminales y estaciones de SP)	C = N KCL = FS T = Auto Botón MA = pulsado

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 18/69

Visualización de los modos de conducción

- Visualización de los modos de conducción en el VisuCab



ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 25/69

3

Funciones

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 26/69

PA funciones

5 funciones principales del PA:

- F1 Garantizar la seguridad del tráfico
- F2 Proteger y asistir a los pasajeros
- F3 Asistir a la operación
- F4 Asistir a la conducción
- F5 Proporcionar funciones de soporte técnico

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 27/69

Función F1

- F1: Garantizar la seguridad del tráfico

El propósito es evitar que los trenes colisionen, se descarrilen o golpeen un obstáculo

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 28/69

F1: Garantizar la seguridad de tráfico

- Afectación a los elementos físicos

FUNCIONES	ZC	LC	CC	VC	DSU	Baliza
F1: Garantizar seguridad de tráfico						
F1.1: Actualizar descripción dinámica de vía	X					
F1.2: Localizar tren						
F1.2.1: Determinar cinemática de cabina			X			X
F1.2.2: Localizar tren en vía			X			X
F1.3: Gestionar detección positiva de tren						
F1.3.1: Calcular protecciones automáticas	X					
F1.3.2: Actualizar ocupación de vía	X					

ALSTOM

F1: Garantizar la seguridad de tráfico

- Afectación a los elementos físicos

FUNCIONES	ZC	LC	CC	VC	DSU	Baliza
F1: Garantizar seguridad de tráfico						
F1.4: Establecer y procesar límite de autoridad de movimiento	X		X			X
F1.5: Dar información de estado al enclavamiento	X					
F1.7: Monitorear el tren						
F1.7.1: Monitorear velocidad del tren			X			
F1.7.2: Monitorear energía del tren			X			
F1.7.3: Monitorear el intervalo entre trenes			X			

ALSTOM

F4: Asistir a la conducción

- Afectación a los elementos físicos

FUNCIONES	ZC	LC	ZC	DM	DSU	Bal
F4: Asistir a la conducción						
F4.2: Conducir el tren						
F4.2.1: Determinar curva de velocidad según restricciones de seguridad			X			
F4.2.2: Determinar curva de velocidad según restricciones de servicio			X			
F4.2.3: Integrar ordenes de regulación			X			
F4.2.4: Calcular el comando de arranque y frenado			X			

ALSTOM

PMDF-10-EE-PA-612000-III-1723-03694-D-00 37/69

Función F5

- F5: Proporcionar funciones de soporte técnico

El propósito es sincronizar, actualizar y mantener todos los subsistemas PA

ALSTOM

PMDF-10-EE-PA-612000-III-1723-03694-D-00 38/69

F5: Proporcionar funciones de soporte técnico

- Afectación a los elementos físicos

FUNCIONES	ZC	LC	ZC	DM	DSU	Bal
F5: Proporcionar funciones de soporte técnico						
F5.1: Sincronizar el PA	X	X	X	X		
F5.2: Determinar características de tren			X			
F5.3: Gestionar datos del PA y versiones de software	X	X	X	X		
F5.4: Configurar el PA	X		X			X
F5.5: Mantener el PA	X	X	X	X		X
F5.6: Gestionar comunicación	X	X	X			
F5.7: Proveer al tren con descripción de vía					X	
F5.8: Procesar funciones de administración		X			X	

ALSTOM

PMDF-10-EE-PA-612000-III-1723-03694-D-00 39/69

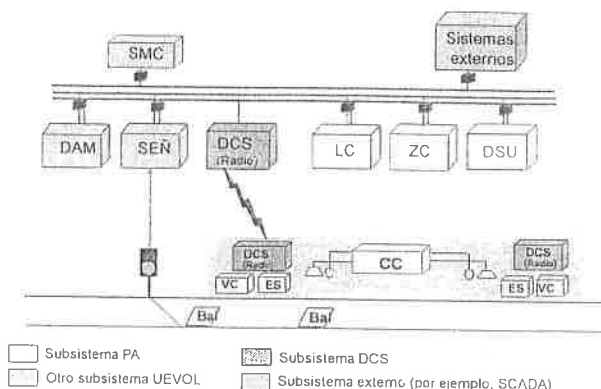
4

Arquitectura

ALSTOM

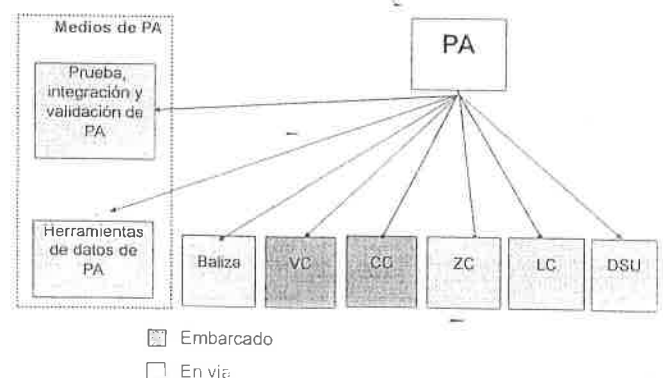
PMDF-10-EE-PA-612000-III-1723-03694-D-00 40/69

Arquitectura lógica de PA



ALSTOM

Configuración de PA



ALSTOM

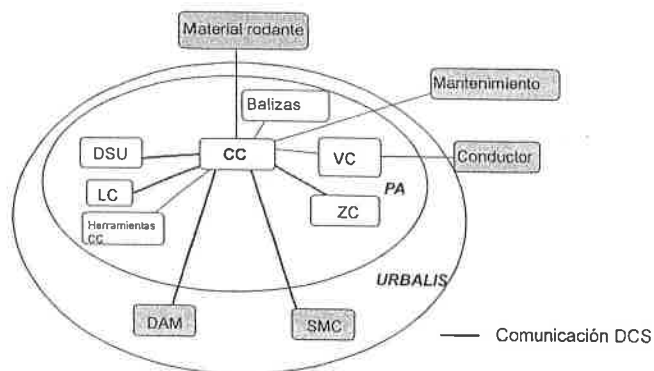
Papel del controlador embarcado

- Supervisa y controla los trenes en relación con su seguridad, tanto en operación automática como manual
- Se divide en dos funcionalidades principales:
 - La funcionalidad de protección de tren, que maneja el proceso de seguridad del tren (ATP)
 - La funcionalidad de operación del tren, que se encarga de la conducción del tren (ATO)

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 49/69

Interfaces del CC



ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 50/69

Funcionalidades del CC (1)

- Protección de tren durante su movimiento
- Parada precisa del tren
- Gestión de tiempo de parada y de salida en estación
- Gestión de parada segura
- Manejo de la seguridad de los pasajeros (durante el ascenso y descenso en andenes)

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 51/69

Funcionalidades del CC (2)

- Operación automática de los trenes
- Asistencia al conductor por medio del VisuCab del PA
- Manejo de la inicialización del tren y el autodiagnóstico
- Gestión de reportes de tren dirigidos a niveles superiores
- Manejo y generación de alarmas de operación para los niveles superiores

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 52/69

Lista de subsistemas

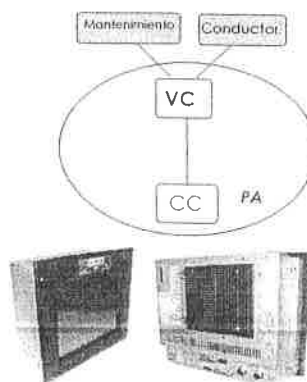
6 subsistemas PA :

- CC
- VC
- ZC
- LC
- DSU
- Baliza

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 53/69

VisuCab (VC)



- Información que se muestra en el VisuCab para el conductor
- En caso de fallo del VisuCab, PA informa a MR del fallo y envía lo siguiente a MR por la red MVB:
 - Modos disponibles
 - Velocidad real y objetivo
 - Estado PA
- Interacción entre mantenimiento y VisuCab por medio de:
 - Pantalla táctil
 - Bodega

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 54/69

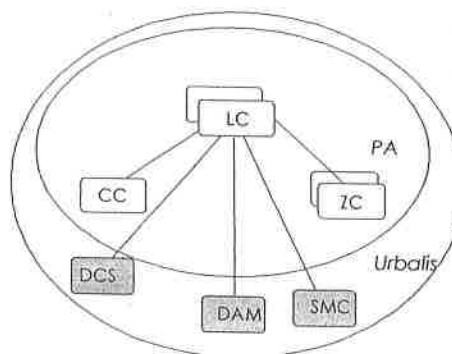
Funcionalidades de Controlador de Línea (LC)

- El equipo es el mismo que en ZC (basado en plataforma 2 de 3)
- El subsistema LC:
 - Asegura la sincronización entre LC, ZC y CC
 - Gestiona datos ATP+ATO y versiones de software

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 61/69

Interfaces del LC



- 1 LC en taller
- 2 LC en línea

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 62/69

Lista de subsistemas

6 subsistemas PA:

- CC
- VC
- ZC
- LC
- DSU
- Baliza

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 63/69

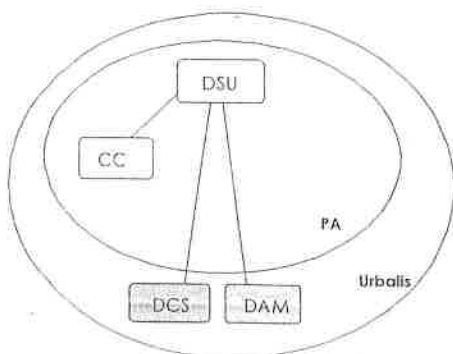
Funcionalidades DSU

- Gestionar el acceso al software de la DSU (Unidad de Almacenamiento de Datos)
- Gestionar la configuración de tren
 - La configuración estática de cada tren en la línea
 - La versión de archivos aplicables para cada tipo de tren
- Gestionar la actualización de datos embarcados
 - Comunicación entre DSU y CC
 - Cambio de modo de CC
 - La transferencia de los archivos de datos CC de DSU a CC
 - Restablecimiento de CC
 - Revisar las versiones actualmente instaladas en el CC
- Gestionar la actualización para una lista de trenes

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 64/69

Interfaces DSU



ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 65/69

Lista de subsistemas

6 subsistemas PA:

- CC
- VC
- ZC
- LC
- DSU
- Baliza

ALSTOM

PMDF-10-IEE-PA-612000-III-1725-03694-D-00 66/69

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

Manual: Pilotaje Automático Transportes

Clave: 5-18-05

N.P:8

